

MỤC LỤC

⑤. Câu hỏi trắc nghiệm	2
ĐỀ ①	2
ĐỀ ②	9
ĐỀ ③	17

Đ. Câu hỏi trắc nghiệm

ĐỀ 1.

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Nguyên hàm của hàm số $y = x^2 - 3x + \frac{1}{x}$ là

- A. $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} - \ln|x| + C$. B. $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + \ln|x| + C$.
C. $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + \ln x + C$. D. $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + \frac{1}{x^2} + C$.

Câu 2: Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\int \sin x = \cos x + C$ B. $\int \cos x = -\sin x + C$
C. $\int \sin x = \sin x + C$ D. $\int \cos x = \sin x + C$

Câu 3: Biết rằng $\int_1^3 f(t)dt = 4$. Tính $\int_1^3 2f(x)dx$

- A. 6. B. 2. C. 8 D. 4.

Câu 4: Tích phân $\int_0^1 (3x+1)(x+3)dx$ bằng

- A. 9. B. 5. C. 6. D. 12.

Câu 5: Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^3 - 2x^2$, $y = x^5$, $x = 0$, $x = 1$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $S = \int_0^1 (x^5 - (x^3 - 2x^2))dx$. B. $S = \pi \int_0^1 (x^3 - 2x^2 - x^5)^2 dx$.
C. $S = \int_0^1 |x^3 - 2x^2 - x^5| dx$. D. $S = \int_0^1 (x^3 - 2x^2 - x^5) dx$.

Câu 6: Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $x = 0$, $x = 1$, đồ thị hàm số $y = x^3 + 3x^2$ và tiếp tuyến của nó tại điểm $x = -2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $S = \int_0^1 (x^3 + 3x^2 - 4)dx$. B. $S = \int_0^1 (x^3 + 3x^2 - 4)dx$.
C. $S = \pi \int_0^1 (x^3 + 3x^2 - 4)^2 dx$. D. $S = \int_0^1 |x^3 + 3x^2 - 4| dx$.

Câu 7: $\int \frac{x^2+1}{x} dx$ bằng

- A. $\frac{x^2}{2} + \ln|x| + C$. B. $x^2 + \ln|x|$. C. $\frac{x^2}{2} + \ln|x|$. D. $\frac{x}{2} + \ln|x| + C$.

Câu 8: Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v = -2t + 10$ m/s, trong đó t là khoảng thời gian được tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô di chuyển được trong 8 giây cuối cùng.

- A. 16m. B. 55m. C. 25m. D. 50m.

Câu 9: Cho $\int_{-1}^2 f(x)dx = 2$ và $\int_{-1}^2 g(x)dx = -1$. Tính $I = \int_{-1}^2 [x + 2f(x) - 3g(x)]dx$.

A. $\frac{17}{2}$. B. $\frac{5}{2}$. C. $\frac{11}{2}$. D. $\frac{7}{2}$.

Câu 10: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, $\int_1^3 f(x)dx = 2$, $\int_1^5 f(x)dx = 10$. Biểu thức $\int_3^5 f(x)dx$ bằng

A. 2. B. 8. C. 20. D. 12.

Câu 11: Giả sử $v(t)$ là phương trình vận tốc của một vật chuyển động theo thời gian t (giây), $a(t)$ là phương trình gia tốc của vật đó chuyển động theo thời gian t (giây). Xét chuyển động trong khoảng thời gian từ c (giây) đến b (giây).

- A. $\int_c^b a(t)dt = a(c) - a(b)$. B. $\int_c^b a(t)dt = a(b) - a(c)$.
- C. $\int_c^b a(t)dt = v(b) - v(c)$. D. $\int_c^b a(t)dt = v(c) - v(b)$.

Câu 12: Diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{1}{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1; x = k (k > 1)$ là $\ln 3$. Tìm k ?

- A. $k = 2$ B. $k = 3$ C. $k = e$ D. $k = \frac{3}{2}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13: Cho hàm số $F(x) = \int \left(\frac{1}{4}x^3 + x + 1 \right) dx$; $G(x) = \int \left(\frac{x^3 + 4x + 4}{4} \right) dx$.

- a) Khi $F(1) = \frac{3}{2}$ thì $F(-1) = -\frac{1}{2}$.
- b) $F(x) = \frac{1}{4} \int x^3 dx + \int x dx + C$.
- c) $F(x) = G(x)$.
- d) $F(x) = \frac{1}{16}x^4 + \frac{1}{2}x^2 + x + C$.

Câu 14: Cho $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{1}{\cos^2 x} + \frac{\sqrt{3}}{\sin^2 x} \right) dx$.

- a) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sqrt{3}}{\sin^2 x} dx = \sqrt{3} + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\sin^2 x} dx$.
- b) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{1}{\cos^2 x} + \frac{\sqrt{3}}{\sin^2 x} \right) dx = 2\sqrt{3} - 2$.
- c) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\cos^2 x} dx = (\cot x) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}$.
- d) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{1}{\cos^2 x} + \frac{\sqrt{3}}{\sin^2 x} \right) dx = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\cos^2 x} dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sqrt{3}}{\sin^2 x} dx$.

Câu 15: Hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 - 2x$, $y = 0$, $x = -10$, $x = 10$.

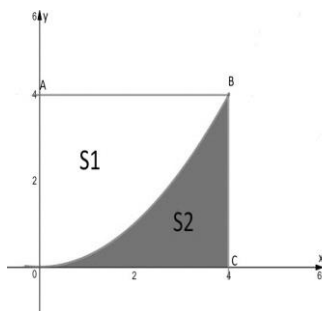
a) Diện tích hình phẳng được tính theo công thức $S = \int_{-10}^{10} (x^2 - 2x) dx$.

b) Diện tích hình phẳng được tính theo công thức $S = \int_{-10}^{10} |x^2 - 2x| dx$.

c) Diện tích hình phẳng là $S = \int_{-10}^0 (x^2 - 2x) dx - \int_0^2 (x^2 - 2x) dx + \int_2^{10} (x^2 - 2x) dx$.

d) Diện tích hình phẳng $S = \frac{2008}{3}$.

Câu 16: Hình vuông $OABC$ có cạnh bằng 4 được chia thành hai phần bởi đường cong (C) có phương trình $y = \frac{1}{4}x^2$. Gọi S_1 , S_2 lần lượt là diện tích của phần không tô đậm và tô đậm như hình vẽ bên dưới.



a) Diện tích $S_1 = \frac{32}{3}$.

b) Diện tích $S_2 = \frac{10}{3}$.

c) Tỷ số $\frac{S_1}{S_2} = \frac{3}{2}$.

d) Diện tích hình vuông $OABC$ là 16.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17: Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = 2 - 5 \sin x$ và $f(0) = 10$. Tính $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

Câu 18: Cường độ dòng điện trong một dây dẫn tại thời điểm t giây là:

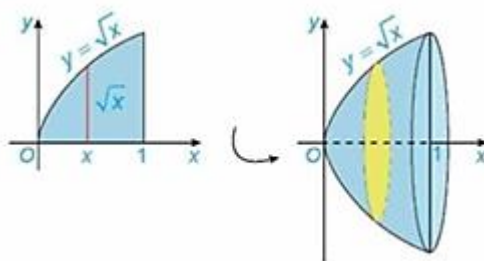
$I(t) = Q'(t) = 3t^2 - 6t + 5$, với $Q(t)$ là điện lượng truyền trong dây dẫn tại thời điểm t . Biết khi $t = 1$ giây, điện lượng truyền trong dây dẫn là $Q(1) = 4$. Tính điện lượng truyền trong dây dẫn khi $t = 3$.

Câu 19: Biết rằng tích phân $I = \int_1^3 \frac{2x^2 - 3}{x} dx = a - \ln b$ với $a, b \in \mathbb{N}$. Tính $a + b$.

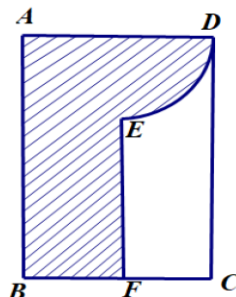
Câu 20: Khảo sát chuyển động của xe khách A trong 30 phút trên một quãng đường ta thu được kết quả: vận tốc v (m/phút) của xe khách theo thời gian t (phút) được biểu diễn bởi hàm số

$$v(t) = \begin{cases} 100t, & 0 \leq t \leq 10 \\ 20t + 800, & 10 < t \leq 20 \\ -10t + 1400, & 20 < t \leq 30 \end{cases}$$

Tính vận tốc trung bình của xe khách trong 30 phút đã khảo sát. (làm tròn đến hàng đơn vị)
Câu 21: Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 1$. (làm tròn đến hàng phần chục)



Câu 22: Một vật trang trí có dạng khối tròn xoay tạo thành khi quay miền (R) (phần gạch chéo trong hình vẽ) quay xung quanh trục AB . Biết $ABCD$ là hình chữ nhật cạnh $AB = 3cm$, $AD = 2cm$; F là trung điểm của BC ; điểm E cách AD một đoạn bằng $1cm$.



Tính thể tích của vật thể trang trí trên (quy tròn đến hàng phần chục).

ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1:

Lời giải

Áp dụng công thức nguyên hàm ta có $\int \left(x^2 - 3x + \frac{1}{x} \right) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + \ln|x| + C$.

Câu 2:

Lời giải

Ta có: $\int \cos x = \sin x + C$

Câu 3:

Lời giải

Ta có: $\int_1^3 f(t) dt = 4 \Rightarrow \int_1^3 f(x) dx = 4 \Rightarrow \int_1^3 2f(x) dx = 2 \cdot \int_1^3 f(x) dx = 8$

Câu 4:

Lời giải

Ta có: $\int_0^1 (3x+1)(x+3) dx = \int_0^1 (3x^2 + 10x + 3) dx = (x^3 + 5x^2 + 3x) \Big|_0^1 = 9$.

Vậy: $\int_0^1 (3x+1)(x+3) dx = 9$.

Câu 5:

Lời giải

Ta có $S = \int_0^1 |x^3 - 2x^2 - x^5| dx$

Câu 6:

Lời giải

$y' = 3x^2 + 6x$; $y'(-2) = 0$. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm $x = -2$ là $y = 4$.

$$S = \int_0^1 |x^3 + 3x^2 - 4| dx.$$

Câu 7:

Lời giải

Ta có: $\int \frac{x^2 + 1}{x} dx = \int \left(x + \frac{1}{x} \right) dx = \frac{x^2}{2} + \ln|x| + C.$

Câu 8:

Lời giải

Ta có $v(t) = -2t + 10$ m/s, $s(t) = \int v(t) dt = \int (-2t + 10) dt = -t^2 + 10t + C.$

Cho $t = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow s(t) = -t^2 + 10t.$

Ô tô dừng hẳn thì $v(t) = -2t + 10 = 0 \Leftrightarrow t = 5.$

Vậy trong 8s cuối thì có 3s ô tô chạy với vận tốc 10 m/s và 5s cuối ô tô chạy với vận tốc chậm dần đều $v(t) = -2t + 10$ m/s.

Quãng đường ô tô đi được trong 3s chạy với vận tốc 10 m/s là $3 \cdot 10 = 30$ m

Quãng đường ô tô đi được trong 5s kể từ khi đạp phanh đến khi dừng hẳn là:

$$s(5) = -5^2 + 10 \cdot 5 = 25(m)$$

Vậy trong 8s cuối ô tô đi được quãng đường $30 + 25 = 55(m)$. **Chọn A**

Câu 9:

Lời giải

Ta có: $I = \int_{-1}^2 [x + 2f(x) - 3g(x)] dx = \int_{-1}^2 x dx + 2 \int_{-1}^2 f(x) dx - 3 \int_{-1}^2 g(x) dx$
 $= \frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^2 + 2 \cdot 2 - 3 \cdot (-1) = \frac{17}{2}$

Chọn A

Câu 10:

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\int_1^5 f(x) dx = \int_1^3 f(x) dx + \int_3^5 f(x) dx \Rightarrow \int_3^5 f(x) dx = \int_1^5 f(x) dx - \int_1^3 f(x) dx = 10 - 2 = 8.$

Câu 11:

Lời giải

Chọn A

Do $a(t) = v'(t)$. Suy ra $\int_c^b a(t) dt = v(b) - v(c).$

Câu 12:

Lời giải

Chọn A

Hàm số $y = f(x) = \frac{1}{x}$ liên tục và không âm trên $[1; k] (k > 1)$ và có một nguyên hàm là $F(x) = \ln|x|$

Do đó: $S = F(k) - F(1) = \ln 3 \Leftrightarrow \ln|k| = \ln 3 \Leftrightarrow k = 3$

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13:

Lời giải

$F(x) = \int \left(\frac{1}{4}x^3 + x + 1 \right) dx = \frac{1}{4} \int x^3 dx + \int x dx + \int dx$. Vậy **a)** sai.

$F(x) = \frac{1}{4} \int x^3 dx + \int x dx + \int dx = \frac{1}{16}x^4 + \frac{1}{2}x^2 + x + C$.

$F(1) = \frac{25}{16} + C = \frac{3}{2} \Rightarrow C = -\frac{1}{16} \Rightarrow F(x) = \frac{1}{16}x^4 + \frac{1}{2}x^2 + x - \frac{1}{16} \Rightarrow F(-1) = -\frac{1}{2}$. Vậy **b)** đúng.

$F(x) = G(x) + k, k \in \mathbb{R}$. Vậy **c)** sai.

Vậy ta có: Các mệnh đề **a)** và **c)** sai.

Mệnh đề **b)** và **d)** đúng.

Câu 14:

Lời giải

$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{1}{\cos^2 x} + \frac{\sqrt{3}}{\sin^2 x} \right) dx = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\cos^2 x} dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sqrt{3}}{\sin^2 x} dx$ (nên câu a) **Đúng**). $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sqrt{3}}{\sin^2 x} dx = \sqrt{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\sin^2 x} dx$

(nên câu b) **sai**). $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\cos^2 x} dx = (\tan x) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}$ (nên câu c) **sai**).

$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{1}{\cos^2 x} + \frac{\sqrt{3}}{\sin^2 x} \right) dx = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\cos^2 x} dx + \sqrt{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\sin^2 x} dx$

$= (\tan x) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} + \sqrt{3} (-\cot x) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} = \left(\tan \frac{\pi}{3} - \tan \frac{\pi}{4} \right) - \sqrt{3} \left(\cot \frac{\pi}{3} - \cot \frac{\pi}{4} \right) = 2\sqrt{3} - 2$ (nên câu d) **đúng**).

Câu 15:

Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm: $x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$.

Bảng xét dấu:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$x^2 - 2x$	+	0	-	0	+

Diện tích cần tìm: $S = \int_{-10}^{10} |x^2 - 2x| dx = \int_{-10}^0 (x^2 - 2x) dx - \int_0^2 (x^2 - 2x) dx + \int_2^{10} (x^2 - 2x) dx$

$= \left(\frac{x^3}{3} - x^2 \right) \Big|_{-10}^0 - \left(\frac{x^3}{3} - x^2 \right) \Big|_0^2 + \left(\frac{x^3}{3} - x^2 \right) \Big|_2^{10} = \frac{1300}{3} + \frac{4}{3} + \frac{704}{3} = \frac{2008}{3}$. Đúng. Đúng. Đúng. Sai.

Câu 16:

Lời giải

	b)	c)	d)
Đúng	Sai	Đúng	Sai

Ta có diện tích hình vuông $OABC$ là $4^2 = 16$. Chọn ĐÚNG. S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong (C) có phương trình: $y = \frac{1}{4}x^2$, trục hoành, các đường thẳng $x = 0$ và $x = 4$ nên

$$S_2 = \int_0^4 \frac{1}{4}x^2 dx = \frac{x^3}{12} \Big|_0^4 = \frac{4^3}{12} - 0 = \frac{16}{3}. \text{ Chọn SAI } S_1 = S_{OABC} - S_2 = 16 - \frac{16}{3} = \frac{32}{3}. \text{ Chọn ĐÚNG. } \frac{S_1}{S_2} = \frac{\frac{32}{3}}{\frac{16}{3}} = 2$$

Chọn SAI.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17:

Lời giải

Ta có: $f(x) = \int f'(x)dx = \int (2 - 5 \sin x)dx = 2x + 5 \cos x + C$.

Mà $f(0) = 10$ nên $5 + C = 10 \Rightarrow C = 5$.

Vậy $f(x) = 2x + 5 \cos x + 5$.

Do đó: $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \cdot \frac{\pi}{2} + 5 \cos \frac{\pi}{2} + 5 = \pi + 5 \approx 8,14159$.

Đáp án: 8, 14.

Câu 18:

Lời giải

Đáp số: 16.

Ta có: $Q(t) = \int Q'(t)dt = \int (3t^2 - 6t + 5)dt = t^3 - 3t^2 + 5t + C$.

Do $Q(1) = 4$ nên $1^3 - 3 \cdot 1^2 + 5 \cdot 1 + C = 4 \Rightarrow C = 1$

Như vậy $Q(t) = t^3 - 3t^2 + 5t + 1$.

Vậy $Q(3) = 3^3 - 3 \cdot 3^2 + 5 \cdot 3 + 1 = 16$.

Câu 19:

Lời giải

Đáp án: $a + b = 35$

Ta có $I = \int_1^3 \frac{2x^2 - 3}{x} dx = \int_1^3 \left(2x - \frac{3}{x}\right) dx = \left(x^2 - 3 \ln x\right) \Big|_1^3 = 8 - 3 \ln 3 = 8 - \ln 27$.

Suy ra $a + b = 8 + 27 = 35$.

Câu 20:

Lời giải

Quãng đường chuyển động của xe khách trong 30 phút khảo sát là:

$$S = \int_0^{30} v(t) dt = \int_0^{10} v(t) dt + \int_{10}^{20} v(t) dt + \int_{20}^{30} v(t) dt$$

$$S = \int_0^{10} 100t dt + \int_{10}^{20} (20t + 800) dt + \int_{20}^{30} (-10t + 1400) dt = 27500(m)$$

Vận tốc trung bình của xe khách trong 30 phút khảo sát là: $v_{tb} = \frac{S}{30} = \frac{27500}{30} \approx 917$ (m/phút).

Câu 21:

Lời giải

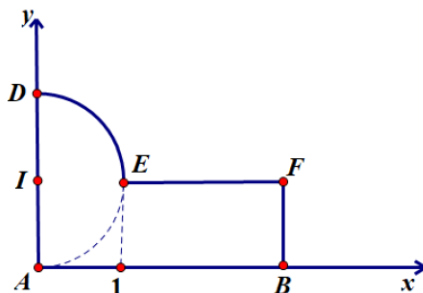
Thể tích khối tròn xoay cần tính là $V = \pi \int_0^1 f^2(x) dx = \pi \int_0^1 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^1 x dx = \frac{\pi x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2}$.

Câu 22:

Lời giải

Chọn hệ trục Oxy có $O \equiv A; B \in Ox; D \in Oy$.

Ta có: $A(0;0); D(0;2); B(3;0); E(1;1)$



Đường tròn tâm $I(0;1)$ chứa cung ED có phương trình là: $x^2 + (y-1)^2 = 1$.

Nên cung trên của đường tròn tâm I có phương trình là: $y = 1 + \sqrt{1 - x^2}$.

Thể tích của vật thể trang trí là: $V = \pi \int_0^1 \left(1 + \sqrt{1-x^2}\right)^2 dx + \pi \int_1^3 1^2 dx \approx 16,5(cm^3).$

ĐỀ 2.

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = \sin x - x + 1$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x) dx = -\cos x - \frac{x^2}{2} + x + C.$

B. $\int f(x) dx = \cos x - \frac{x^2}{2} + x + C.$

C. $\int f(x) dx = \cos x - 1 + C.$

D. $\int f(x) dx = -\cos x - \frac{x^2}{2} + C.$

Câu 2: Cho hàm số $f(x) = 1 + e^x$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x)dx = 1 + xe^{x-1} + C.$

B. $\int f(x)dx = 1 + e^x + C.$

C. $\int f(x)dx = x + e^x + C.$

D. $\int f(x)dx = x + xe^{x-1} + C.$

Câu 3: $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx$.

A. 0.

B. 2.

C. 1.

D. -1 .

Câu 4: Tính tích phân $I = \int_0^1 (2x-1)dx$.

A. $I=2$.

B. $I = 3$.

C. $I=1$.

D. $I = 0$.

Câu 5: Viết công thức tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong, giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục Ox và hai đường thẳng $x = a, x = b (a < b)$, xung quanh trục Ox .

A. $V = \int_a^b |f(x)| dx$. B. $V = \pi \int_a^b f(x) dx$. C. $V = \int_a^b f^2(x) dx$. D. $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$.

Câu 6: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $x = a$, $x = b$, $y = f(x)$ và trục hoành là

A. $S = \int_a^b |f(x)| dx$. B. $S = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$.
C. $S = \pi \int_a^b f(x) dx$. D. $S = \int_a^b f(x) dx$.

Câu 7: Nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = (2x - 3)^2$ thỏa mãn $F(-1) = -17$ là

A. $\frac{(2x-3)^3}{3} + \frac{4}{3}$. B. $\frac{4}{3}x^3 - 6x^2 + 9x - \frac{2}{3}$.
C. $\frac{4}{3}x^3 - 6x^2 + 9x + \frac{8}{3}$. D. $\frac{4}{3}x^3 - 6x^2 + 9x + \frac{2}{3}$.

Câu 8: Theo nghiên cứu thị trường, sau t năm từ năm đầu tiên vốn đầu tư của một doanh nghiệp phát sinh lợi nhuận với tốc độ được tính xấp xỉ bởi công thức $P'(t) = 125 + t^2$ (triệu đồng/năm). Lợi nhuận của doanh nghiệp được tính theo công thức nào dưới đây?

A. $P(t) = 125t + \frac{t^3}{3}$. B. $P(t) = 125t + 2t^3$.
C. $P(t) = 125t + t^3$. D. $P(t) = 125 + t^3$.

Câu 9: $\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{2x+1}} dx$ bằng

A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.

Câu 10: Đặt $I = \int_0^1 (e^{3x} + 3x^2) dx = \frac{e^3 + a}{b}$ (với $a, b \in \mathbb{N}$). Khi đó $a - 2b$ bằng

A. -1. B. -4. C. 8. D. 11.

Câu 11: Một vật chuyển động với vận tốc $v(t) = 1 + \sin t$ (m/s). Quãng đường vật di chuyển trong khoảng thời gian từ $t = 0$ (giây) đến thời điểm $t = \frac{3\pi}{4}$ (giây) được tính theo công thức

A. $s(t) = v\left(\frac{3\pi}{4}\right) - v(0)$. B. $s(t) = \int_0^{\frac{3\pi}{4}} (1 + \sin t) dt$.
C. $s(t) = \int_0^{\frac{3\pi}{4}} (1 + \sin t)^2 dt$. D. $s(t) = \left| \int_0^{\frac{3\pi}{4}} (1 - \cos t) dt \right|$.

Câu 12: Thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng (H) xác định bởi các đường $y = \frac{1}{3}x^3 - x^2$, $y = 0$, $x = 0$ và $x = 3$ quanh trục Ox là

A. $\frac{71}{35}$. B. $\frac{81\pi}{35}$. C. $\frac{81}{35}$. D. $\frac{71\pi}{35}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13: Cho hàm số $f(x) = \log_2 x + \frac{1}{\ln 2}$, $g(x) = x^2 + 3x + 2$.

Khi đó ta có:

a) Hàm số $f(x)$ và $g(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$.

b) Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) - g(x)$ là $F(x) = x \log_2 x + \frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + 2x + c$.

c) Một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ là $F_1(x) = x \log_2 x$.

d) Họ nguyên hàm của hàm số $g(x)$ là $F_2(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + 2x + c$.

Câu 14: Cho $F(x)$ một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x - 2$ trên $\mathbb{R}$.

a) $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2}$.

b) $\int_{-2}^2 f(x) dx = F(2) + F(-2)$.

c) $F'(x) = 3x - 2$.

d) $\int_1^2 f'(x) dx = 3$.

Câu 15: Gọi H là hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$, $y = 2e^x$ và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 4$.

a) Gọi V là thể tích của khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2e^x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 4$ khi quay quanh trục Ox . Khi đó, $V = 2\pi(e^8 - 1)$

b) Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi hình H khi quay quanh trục Ox là $2\pi(e^8 - 5)$

c) Diện tích của hình H là $S_H = 2e^4 - \frac{16}{3}$.

d) Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 4$ là $S = \pi \int_0^4 x dx$.

Câu 16: Cho hàm số $y = x^3 + 3x^2$ có đồ thị (C) . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau?

a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = x^3 + 3x^2$, $y = x + 3$ và hai đường thẳng $x = -3$, $x = 0$ được xác định bởi công thức

$$S = \int_{-3}^{-1} (x^3 + 3x^2 - x - 3) dx + \int_{-1}^0 (-x^3 - 3x^2 + x + 3) dx.$$

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) , trục hoành và hai đường thẳng $x = -2$, trục tung là 5.

c) Thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 + 3x^2$, trục hoành xung quanh trục Ox là $V = \frac{792}{35} \pi$

d) Có hai giá trị $m \in (-1; 1)$ sao cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = x^3 + 3x^2$, $y = m^2 x + 5$ và 2 đường thẳng $x = 0$, $x = 1$ có diện tích bằng 4.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17: Giả sử hàm số $y = f(x)$ liên tục và thỏa mãn: $f(1) = 1$ và $f'(x) \sqrt[3]{x-1} = 1$, với mọi $x > 0$.
Tính $4f(8)$?

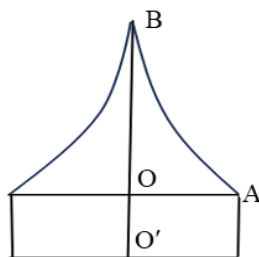
Câu 18: Một chất điểm chuyển động trên đường thẳng nằm ngang với gia tốc phụ thuộc thời gian t (s) là $a(t) = 2t - 7$ (m/s²). Biết vận tốc đầu bằng 10 (m/s), hỏi sau bao lâu thì chất điểm đạt vận tốc 18 (m/s)?

Câu 19: Cho f là hàm số liên tục trên đoạn $[1; 2]$. Biết F là nguyên hàm của f trên đoạn $[1; 2]$ thỏa mãn $F(1) = -2$ và $F(2) = 3$. Tính $\int_1^2 f(x) dx$.

Câu 20: Một vật chuyển động chậm dần với vận tốc $v(t) = 160 - 10t$ (m/s). Tính quãng đường mà vật di chuyển được trong khoảng thời gian từ thời điểm $t = 0$ đến thời điểm mà vật dừng lại.

Câu 21: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = 2\sqrt{x}$, $y = x$ và $x = 4$. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình (H) quanh trục hoành là $V = \frac{a\pi}{b}$ với $a, b > 0$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính tổng $a + 2b$.

Câu 22: Chuẩn bị cho đêm hội diễn văn nghệ chào đón năm mới, bạn Lan đã làm một chiếc mũ “cách điệu” cho ông già Noel có dáng một khối tròn xoay. Mặt cắt qua trục của chiếc mũ như hình vẽ bên dưới. Biết rằng $OO' = 6$ cm, $OA = 10$ cm, $OB = 20$ cm, đường cong AB là một phần của parabol có đỉnh là điểm B . Tính thể tích của chiếc mũ (làm tròn đến hàng phần nguyên, đơn vị cm³)



ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1:

Lời giải

$$\text{Ta có } \int f(x) dx = \int (\sin x - x + 1) dx = -\cos x - \frac{x^2}{2} + x + C.$$

Câu 2:

Lời giải

$$\int f(x) dx = \int (1 + e^x) dx = x + e^x + C.$$

Câu 3:

Lời giải

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1.$$

Câu 4:

Lời giải

$$\text{Ta có } I = \int_0^1 (2x - 1) dx = (x^2 - x) \Big|_0^1 = (1^2 - 1) - (0^2 - 0) = 0.$$

Câu 5:

Lời giải

Ta có $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$

Câu 6:

Lời giải

Ta có $S = \int_a^b |f(x)| dx$

Câu 7:

Lời giải

Ta có $\int (2x-3)^2 dx = \int (4x^2 - 12x + 9) dx = 4 \int x^2 dx - 12 \int x dx + 9 \int dx = \frac{4}{3} x^3 - 6x^2 + 9x + C$.

$$F(-1) = -17 \Leftrightarrow \frac{4}{3} \cdot (-1)^3 - 6 \cdot (-1)^2 + 9 \cdot (-1) + C = -17 \Leftrightarrow C = -\frac{2}{3}.$$

Vậy nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = (2x-3)^2$ thỏa mãn $F(-1) = -17$ là

$$\frac{4}{3} x^3 - 6x^2 + 9x - \frac{2}{3}.$$

Câu 8:

Lời giải

Lợi nhuận phát sinh của vốn sau t năm từ năm đầu tiên là $P(t) = \int P'(t) dt = 125t + \frac{t^3}{3} + C$.

Tại thời điểm ban đầu $t = 0$ thì $P(t) = 0 \Rightarrow C = 0$.

Vậy $P(t) = 125t + \frac{t^3}{3}$.

Câu 9:

Lời giải

Chọn A

Suy ra: $\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{2x+1}} dx = \sqrt{2x+1} \Big|_0^4 = \sqrt{2 \cdot 4 + 1} - \sqrt{2 \cdot 0 + 1} = 2$.

Câu 10:

Lời giải

$$I = \int_0^1 (e^{3x} + 3x^2) dx = \left(\frac{1}{3} e^{3x} + x^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3} e^3 + 1 - \frac{1}{3} = \frac{e^3 + 2}{3}. \text{ Suy ra } a - 2b = 2 - 2 \cdot 3 = -4.$$

Câu 11:

Lời giải

Chọn A

Gọi $s(t)$ là quãng đường mà vật di chuyển trong khoảng thời gian từ $t = 0$ (giây) đến $t = \frac{3\pi}{4}$ (giây). Mà

$$s'(t) = v(t) \text{ nên ta có } s(t) = \int_0^{\frac{3\pi}{4}} (1 + \sin t) dt.$$

Câu 12:

Lời giải

Chọn A

Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng (H) quanh trục Ox là :

$$V = \pi \int_0^3 \left(\frac{1}{3}x^3 - x^2 \right)^2 dx = \pi \int_0^3 \left(\frac{1}{9}x^6 - \frac{2}{3}x^5 + x^4 \right) dx = \frac{81\pi}{35}.$$

Vậy thể tích khối tròn xoay cần tính là: $V = \frac{81\pi}{35}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13:

Lời giải

Hàm số $f(x)$ xác định trên khoảng $(0; +\infty)$. Hàm số $g(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$.

Ta có

$$F_1'(x) = (x \log_2 x)' = x' \cdot \log_2 x + x \cdot (\log_2 x)' = \log_2 x + x \cdot \frac{1}{x \cdot \ln 2} = \log_2 x + \frac{1}{\ln 2} = f(x).$$

$$F_2'(x) = \left(\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + 2x + c \right)' = x^2 + 3x + 2 = g(x)$$

Do đó

$$F'(x) = \left(x \log_2 x + \frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + 2x + c \right)' = (x \log_2 x)' + \left(\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + 2x + c \right)' = f(x) + g(x) \neq f(x) - g(x)$$

Câu 14:

Lời giải

a)	b)	c)	d)
Đúng	Sai	Đúng	Sai

$F(x)$ một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x - 2$ trên $\mathbb{R}$ nên $F'(x) = f(x) = 3x - 2$

$$\int_{-2}^2 f(x) dx = F(2) - F(-2) \int_1^2 f'(x) dx = \int_1^2 3 dx = 3x \Big|_1^2 = 3 \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (3x - 2) dx = \left(\frac{3x^2}{2} - 2x \right) \Big|_0^1 = -\frac{1}{2}$$

Câu 15:

Lời giải

Sai

Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 4$

là $S = \int_0^4 \sqrt{x} dx$. **Đúng**

Gọi V là thể tích của khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2e^x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 4$ khi quay quanh trục Ox .

$$\text{Khi đó, } V = \pi \int_0^4 (2e^x)^2 dx = \pi \int_0^4 4e^{2x} dx = 2\pi e^{2x} \Big|_0^4 = 2\pi(e^8 - 1) \text{ Sai}$$

$$\text{Diện tích của hình H là } S_H = \int_0^4 |2e^x - \sqrt{x}| dx = \int_0^4 (2e^x - \sqrt{x}) dx = \left(2e^x - \frac{2}{3}x\sqrt{x} \right) \Big|_0^4 = 2e^4 - \frac{22}{3}.$$

(Vì $2e^x - \sqrt{x} > 0, \forall x \in [0; 4]$) **Đúng**

Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi hình H khi quay quanh trục Ox là

$$V = \pi \int_0^4 \left| (2e^x)^2 - (\sqrt{x})^2 \right| dx = \pi \int_0^4 |4e^{2x} - x| dx = \pi \int_0^4 (4e^{2x} - x) dx = \pi \left(2e^{2x} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^4 = 2\pi(e^8 - 5)$$

Câu 16:

Lời giải

Sai

Phương trình hoành độ giao điểm đồ thị (C) và trục hoành là: $x^3 + 3x^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -3 \end{cases}$

Trên $[-2; 0]$ thì $x^3 + 3x^2$ không đổi dấu.

Khi đó diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) , trục hoành, trục tung và đường thẳng $x = -2$ là:

$$\int_{-2}^0 |x^3 + 3x^2| dx = \left| \int_{-2}^0 (x^3 + 3x^2) dx \right| = \left| \left(\frac{x^4}{4} + x^3 \right) \Big|_{-2}^0 \right| = 4. \text{Đúng}$$

Phương trình hoành độ giao điểm: $x^3 + 3x^2 = x + 3 \Leftrightarrow x^3 + 3x^2 - x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \notin (-3; 0) \\ x = -1 \\ x = -3 \end{cases}$

Với $x \in (-3; -1)$ thì $x^3 + 3x^2 - x - 3 > 0$; với $x \in (-1; 0)$ thì $x^3 + 3x^2 - x - 3 < 0$;

Diện tích cần tìm được xác định bởi công thức

$$S = \int_{-3}^0 |x^3 + 3x^2 - x - 3| dx = \int_{-3}^{-1} (x^3 + 3x^2 - x - 3) dx + \int_{-1}^0 (-x^3 - 3x^2 + x + 3) dx \text{ Sai}$$

Thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 + 3x^2$,

trục hoành xung quanh trục Ox là $V = \pi \int_{-3}^0 (x^3 + 3x^2)^2 dx = \frac{729}{35} \pi$. Đúng

Phương trình hoành độ giao điểm: $x^3 + 3x^2 = m^2x + 5 \Leftrightarrow x^3 + 3x^2 - m^2x - 5 = 0$

Xét hàm số $y = x^3 + 3x^2 - m^2x - 5$ trên $[0; 1]$.

Ta có $y' = 3x^2 + 6x - m^2$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{-3 - \sqrt{3m^2 + 9}}{3} = -1 - \frac{\sqrt{3m^2 + 9}}{3} \\ x_2 = \frac{-3 + \sqrt{3m^2 + 9}}{3} = -1 + \frac{\sqrt{3m^2 + 9}}{3} \end{cases}$$

Vì $m \in (-1; 1)$ nên $3 < \sqrt{3m^2 + 9} < \sqrt{12}$.

Suy ra $x_1 = -1 - \frac{\sqrt{3m^2 + 9}}{3} < -2$ và $0 < x_2 = -1 + \frac{\sqrt{3m^2 + 9}}{3} < \frac{\sqrt{12}}{3} - 1$

Ta có: $y(0) = -5 < 0$, $y(1) = -m^2 - 1 < 0$

Ta có bảng biến thiên trong $[0; 1]$

x	0	$-3 + \sqrt{3m^2 + 9}$	1
y'	-	0	+
y	$y(0)$	$y(1)$	

Dựa vào BBT suy ra $y < 0, \forall x \in [0; 1]$

Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = x^3 + 3x^2$, $y = m^2x + 5$ và 2 đường thẳng $x = 0$, $x = 1$

có diện tích bằng 4 nên ta có: $\int_0^1 |x^3 + 3x^2 - m^2x - 5| dx = 4$

$$\Leftrightarrow -\int_0^1 (x^3 + 3x^2 - m^2x - 5) dx = 4 \Leftrightarrow \frac{m^2}{2} + \frac{15}{4} = 4 \Leftrightarrow m = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Vậy có hai giá trị $m \in (-1; 1)$ thỏa yêu cầu bài toán.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17:

Lời giải

Ta có $f'(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x-1}} = \frac{1}{x^{-\frac{1}{3}}} = x^{\frac{1}{3}} \Rightarrow f(x) = \int f'(x) dx = \int x^{\frac{1}{3}} dx = \frac{3}{4} x^{\frac{4}{3}} + C = \frac{3}{4} \sqrt[3]{x^4} + C$

$$f(1) = 1 \Rightarrow \frac{3}{4} + C = 1 \Rightarrow C = \frac{1}{4} \Rightarrow f(x) = \frac{3}{4} \sqrt[3]{x^4} + \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow 4f(8) = 49$$

Câu 18:

Lời giải

Ta có $v(t) = \int a(t) dt = \int (2t - 7) dt = t^2 - 7t + C$, mặt khác $v(0) = 10$ nên $C = v(0) = 10$.

$$\Rightarrow v(t) = t^2 - 7t + 10.$$

Để chất điểm đạt vận tốc 18 (m/s) thì $v(t) = 18 \Leftrightarrow t^2 - 7t - 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 8 \text{ (nhận)} \\ t = -1 \text{ (loại)} \end{cases}$.

Vậy tại thời điểm $t = 8$ (s) thì chất điểm đạt vận tốc 18 (m/s).

Câu 19:

Lời giải

Ta có $\int_1^2 f(x) dx = F(2) - F(1) = 3 - (-2) = 5$.

Câu 20:

Lời giải

Vật dừng lại khi $v(t) = 0 \Leftrightarrow 160 - 10t = 0 \Leftrightarrow t = 16$.

Như vậy Quãng đường mà vật di chuyển được trong khoảng thời gian tương ứng là:

$$S = \int_0^{16} v(t) dt = \int_0^{16} (160 - 10t) dt = (160t - 5t^2) \Big|_0^{16} = 1280 (m)$$

Câu 21:

Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm: $2\sqrt{x} = x \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 4 \end{cases}$.

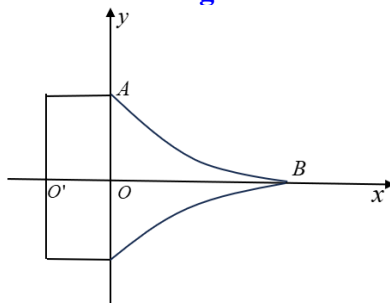
Khi đó, thể tích cần tìm là:

$$V = \pi \int_0^4 \left| (2\sqrt{x})^2 - x^2 \right| dx = \pi \int_0^4 |4x - x^2| dx = \pi \int_0^4 (4x - x^2) dx = \pi \left(2x^2 - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^4 = \frac{32\pi}{3}.$$

Vậy $a = 32, b = 3 \Rightarrow a + 2b = 38$.

Câu 22:

Lời giải



Ta gọi thể tích của chiếc mũ là V .

Thể tích của khối trụ có bán kính đáy bằng $OA = 10$ cm và đường cao $OO' = 6$ cm là V_1 .

Thể tích của vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường cong AB và hai trục tọa độ quanh trục Ox là V_2 .

Ta có $V = V_1 + V_2$

$$V_1 = 6 \cdot 10^2 \pi = 600\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$$

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Do parabol có đỉnh $B(20;0)$ nên nó có phương trình dạng $(P): y = a(x - 20)^2$.

Vì (P) qua điểm $A(0;10)$ nên $a = \frac{1}{40}$. Do đó, $(P): y = \frac{1}{40}(x - 20)^2$.

$$\text{Suy ra } V_2 = \pi \int_0^{20} \left[\frac{1}{40}(x - 20)^2 \right]^2 dx = 400\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$$

$$\text{Do đó } V = V_1 + V_2 = 600\pi + 400\pi = 1000\pi \approx 3142 \text{ (cm}^3\text{)}.$$

ĐỀ 3.

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Tính $\int \frac{1}{x} dx$.

A. $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$. **B.** $\int \frac{1}{x} dx = \frac{-1}{x^2} + C$.

C. $\int \frac{1}{x} dx = \frac{-1}{x^2}$. **D.** $\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$.

Câu 2: $\int (3 \sin x + 2 \cos x) dx$ bằng

A. $3 \cos x + 2 \sin x + C$. **B.** $-3 \cos x - 2 \sin x + C$.

C. $-3 \cos x + 2 \sin x + C$. **D.** $3 \cos x - 2 \sin x + C$.

Câu 3: Giá trị của $\int_0^1 5 dx$ bằng

A. 15.

B. 10.

C. 20.

D. 5.

Câu 4: Giá trị tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos x dx$ bằng

A. $-\frac{1}{2}$.

B. $\frac{1}{2}$.

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 5: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $[b; a]$. Hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = f(x)$, trục hoành và các đường thẳng $x = a, x = b$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng

A. $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$.

B. $V = \int_a^b f^2(x) dx$.

C. $V = \int_b^a f^2(x) dx$.

D. $V = \pi \int_b^a f^2(x) dx$.

Câu 6: Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^3 - 3x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $S = \int_0^2 (x^3 - 3x) dx$.

B. $S = \int_0^2 |x^3 - 3x| dx$.

C. $S = -\int_0^2 (x^3 - 3x) dx$.

D. $S = \int_0^2 (x^3 - 3x)^2 dx$.

Câu 7: Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \cos^2 \frac{x}{2}$

A. $F(x) = 2 \sin \frac{x}{2} + C$

B. $F(x) = \frac{1}{2}(1 - \sin x) + C$

C. $F(x) = 2 \cos \frac{x}{2} + C$

D. $F(x) = \frac{1}{2}(1 + \sin x) + C$

Câu 8: Sự sản sinh vi rút Zika ngày thứ t có số lượng là $N(t)$ con, biết $N'(t) = \frac{1000}{t}$ và số lượng vi rút lúc đầu là 250.000 con. Tính số lượng vi rút sau 10 ngày.

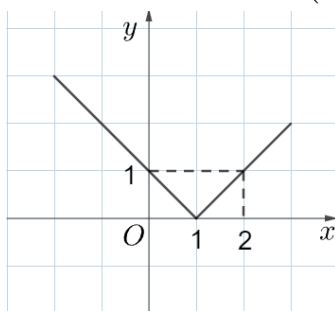
A. 272304 con.

B. 242102 con.

C. 212302 con.

D. 252303 con.

Câu 9: Đường gấp khúc trong hình vẽ là đồ thị hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2; 3]$.



Tích phân $\int_{-2}^3 f(x) dx$ bằng

A. $\frac{5}{2}$.

B. $\frac{17}{2}$.

C. $\frac{15}{2}$.

D. $\frac{13}{2}$.

Câu 10: Tính tích phân $\int_1^2 \frac{2x^3 + 2x^2 + 1}{x+1} dx$.

A. $11 + \ln \frac{3}{4}$.

B. $\frac{14}{3} + \ln \frac{3}{2}$.

C. $11 + 2 \ln \frac{3}{4}$.

D. $\frac{14}{3} + \ln \frac{3}{4}$.

Câu 11: Một ô tô đang chạy với vận tốc 15 (m/s) thì người lái hãm phanh. Sau khi hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 15 \text{ (m/s)}$ trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Hỏi từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được bao nhiêu mét?

A. $22,5 \text{ m}$.

B. 45 m .

C. 90 m .

D. 15 m .

Câu 12: Tính diện tích S hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 + 2, x = 0, x = 2$ và trục hoành.

A. $S = \frac{20}{3}$.

B. $S = \frac{16}{3}$.

C. $S = \frac{13}{3}$.

D. $S = \frac{13}{6}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13: Cho hàm số $f(x) = x^2$.

a) $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + C$.

b) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Biết $F(3) = 1$ Thì $F(4) = \frac{4}{3}$.

c) $\int f(2x+1) dx = \int (2x+1)^2 dx = \frac{4}{3}x^3 + 2x^2 + x + C$

d) $\int [x \cdot f(x-2)] dx = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} + 2x^2 + C$

Câu 14: Cho các hàm số $f(x)$ và $F(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa $F'(x) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}$.

a) $\int_{2024}^{2024} f(x) dx = 2024$.

b) Cho $f(x) = \sin x$. Khi đó: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 1$.

c) $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.

d) Nếu $F(0) = 2, F(1) = 6$. Khi đó: $\int_0^1 f(x) dx = 4$.

Câu 15: Cho D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - x, x = -1, x = 2$ và trục hoành. Gọi S là diện tích của D .

a) $S = \int_{-1}^0 (x^2 - x) dx + \int_0^2 (x^2 - x) dx$.

b) Thể tích của khối tròn xoay khi quay D quanh trục Ox được tính bằng

$$V = \pi \int_{-1}^2 (x^2 - x)^2 dx.$$

c) $S = \frac{5}{6}.$

d) $S = \int_{-1}^2 |x^2 - x| dx.$

Câu 16: Cho parabol $(P): y = x^2$.

a) Cho parabol $(P): y = x^2$ và hai điểm A, B thuộc (P) sao cho $AB = 2$. Diện tích lớn

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (P) , Ox và 2 đường thẳng $x = 0, x = 1$ bằng 1.

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (P) , đường thẳng $d: y = 3x - 2$ bằng 4.

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (P) , đường thẳng $\Delta: y = 2x$ và 2 đường thẳng $x = 0, x = 2$ bằng 3.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17: Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x + \cos x$ thoả mãn $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3$. Tính $F(0)$.

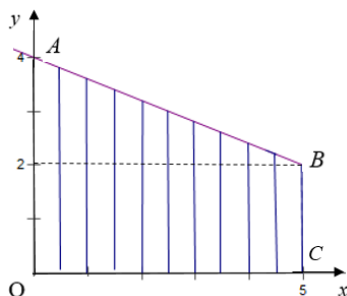
Câu 18: Bạn Huyền chạy thể dục buổi sáng với $a(t) = -\frac{1}{24}t^3 + \frac{5}{16}t^2$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính từ lúc xuất phát. Vào thời điểm $t = 5(s)$ sau khi xuất phát thì vận tốc của bạn Huyền đạt được bằng bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần chục)

Câu 19: Tích phân $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \sin 2025x dx = -\frac{a}{b}$, với $a, b \in \mathbb{N}; \frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$

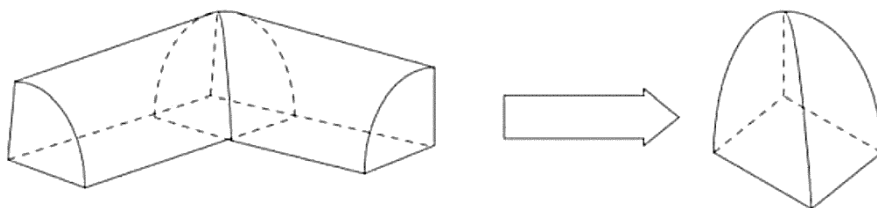
Câu 20: Một vật chuyển động với gia tốc được cho bởi hàm số $a(t) = 5 \cos\left(t + \frac{\pi}{6}\right)$ (m/s^2).

Lúc bắt đầu chuyển động vật có vận tốc $2 m/s$. Tính quãng đường vật di chuyển từ khi xuất phát đến thời điểm vật có vận tốc đạt giá trị lớn nhất đầu tiên. (làm tròn đến hàng phần chục)

Câu 21: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình thang $OABC$ có $A(0;4), B(5;2), C(5;0)$. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình thang $OABC$ quanh trục Ox bằng bao nhiêu? Làm tròn đến hàng đơn vị



Câu 22: Gọi (H) là phần giao của hai khối $\frac{1}{4}$ hình trụ có bán kính a , hai trục hình trụ vuông góc với nhau như hình vẽ. Tính thể tích của (H) . Hệ số của kết quả là. (làm tròn đến hàng phần chục)



ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1:

Lời giải

Ta có $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$.

Câu 2:

Lời giải

$$\int (3 \sin x + 2 \cos x) dx = 3 \int \sin x dx + 2 \int \cos x dx = -3 \cos x + 2 \sin x + C$$

Câu 3:

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } \int_2^4 5 dx = 5x \Big|_2^4 = 10.$$

Câu 4:

Lời giải

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Câu 5:

Lời giải

$$\text{Ta có } V = \pi \int_b^a f^2(x) dx.$$

Câu 6:

Lời giải

$$\text{Ta có } S = \int_0^2 |x^3 - 3x| dx$$

Câu 7:

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có: } f(x) = \cos^2 \frac{x}{2} \Rightarrow F(x) = \int \cos^2 \frac{x}{2} dx = \int \frac{1 + \cos x}{2} dx = \frac{1}{2} \int (1 + \cos x) dx = \frac{1}{2} (1 + \sin x) + C.$$

Câu 8:

Lời giải

Ta có:

$$N'(t) = \frac{1000}{t}$$

$$\Rightarrow N(t) = \int \frac{1000}{t} dt = 1000 \ln|t| + C$$

$$\Rightarrow N(t) = 1000 \ln|t| + C$$

$$\text{Chọn } t=1 \Rightarrow N(1) = 250000 \Rightarrow C = 250000$$

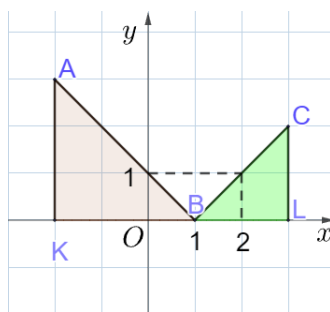
$$\Rightarrow N(t) = 1000 \ln|t| + 250000$$

Số lượng vi rút sau 10 ngày là: $N(10) = 1000 \ln 10 + 250000 \approx 252303$.

Câu 9:

Lời giải

Kí hiệu các điểm như hình vẽ



Tích phân cần tính $\int_{-2}^3 f(x) dx$ là tổng diện tích của hai tam giác AKB và BCL (phần tô đậm)

$$S_{AKB} = \frac{1}{2} AK \cdot KB = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 = \frac{9}{2}; S_{BCL} = \frac{1}{2} CL \cdot BL = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2$$

$$\int_{-2}^3 f(x) dx = S_{AKB} + S_{BCL} = \frac{9}{2} + 2 = \frac{13}{2}$$

Câu 10:

Lời giải

Theo tính chất của tích phân, ta có:

$$\int_1^2 \frac{2x^3 + 2x^2 + 1}{x+1} dx = \int_1^2 \left(2x^2 + \frac{1}{x+1} \right) dx = \left(\frac{2x^3}{3} + \ln|x+1| \right) \Big|_1^2 = \left(\frac{16}{3} + \ln 3 \right) - \left(\frac{2}{3} + \ln 2 \right) = \frac{14}{3} + \ln \frac{3}{2}.$$

Câu 11:

Lời giải

Khi dừng hẳn thì $v(t) = -5t + 15 = 0 \Leftrightarrow t = 3$.

Từ lúc hãm phanh đến khi dừng lại, xe di chuyển được:

$$s = \int_0^3 v(t) dt = \int_0^3 (-5t + 15) dt = \left(-\frac{5}{2} t^2 + 15t \right) \Big|_0^3 = 22,5 \text{ m}.$$

Câu 12:

Lời giải

$$\text{Ta có: } S = \int_0^2 |x^2 + 2| dx = \int_0^2 (x^2 + 2) dx = \frac{20}{3}.$$

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13:**Lời giải**

Ta có: $\int f(x)dx = \frac{x^3}{3} + C$ Ta có:

$$F(3) = 1 \Leftrightarrow \frac{3^3}{3} + C = 1 \Leftrightarrow C = -8 \text{ vậy } F(x) = \frac{x^3}{3} - 8 \text{ nên } F(4) = \frac{40}{3}.$$

$$\int f(2x+1)dx = \int (2x+1)^2 dx = \int (4x^2 + 4x + 1)dx = \frac{4}{3}x^3 + 2x^2 + x + C.$$

$$\int [x \cdot f(x-2)]dx = \int x \cdot (x-2)^2 dx = \int x \cdot (x^2 - 4x + 4)dx = \int (x^3 - 4x^2 + 4x)dx = \frac{x^4}{4} - \frac{4x^3}{3} + 2x^2 + C.$$

Câu 14:**Lời giải**

a)	b)	c)	d)
Đúng	Sai	Đúng	Đúng

a) Theo định nghĩa tích phân. Chọn ĐÚNG.

b) Ta có: $\int_{-2024}^{2024} f(x)dx = 0$. Chọn SAI.

c) Ta có: $\int_0^1 f(x)dx = F(1) - F(0) = 4$. Chọn ĐÚNG.

d) Ta có: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$. Chọn ĐÚNG.

Câu 15:**Lời giải**

ĐÚNG

$$S = \int_{-1}^2 |x^2 - x| dx. \text{ SAI.}$$

$$V = \pi \int_{-1}^2 (x^2 - x)^2 dx. \text{ ĐÚNG}$$

$$\text{Ta có } S = \int_{-1}^2 |x^2 - x| dx = \frac{11}{6}. \text{ SAI}$$

Câu 16:**Lời giải**

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (P) , Ox và 2 đường thẳng $x=0$, $x=1$ được xác định bởi công

$$\text{thức: } S = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$

Vậy khẳng định **a)** là sai.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (P) , đường thẳng $\Delta: y=2x$ và 2 đường thẳng $x=0$, $x=2$

$$\text{được xác định bởi công thức: } S = \int_0^2 |x^2 - 2x| dx = \frac{4}{3}.$$

Vậy khẳng định **b)** là sai.

Xét phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng d và đồ thị (P) :

$$x^2 = 3x - 2 \Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 2 \end{cases}.$$

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (P) , đường thẳng $d: y = 3x - 2$ được xác định bởi công thức:

$$S = \int_1^2 |x^2 - 3x + 2| dx = \frac{1}{6}.$$

Vậy khẳng định c) là sai.

Gọi phương trình đường thẳng AB là: $y = ax + b$ ($a, b \in \mathbb{R}$)

Phương trình giao điểm của AB và (P) là: $x^2 - ax - b = 0$

$$\text{Để có 2 điểm } A, B \text{ thì } a^2 + 4b > 0. \text{ khi đó: } \begin{cases} A(x_1; ax_1 + b) \\ B(x_2; ax_2 + b) \\ x_1 + x_2 = a \\ x_1 x_2 = -b \end{cases}$$

$$\text{Nên } AB = 2 \Leftrightarrow \sqrt{(a^2 + 1)} |x_2 - x_1| = 2$$

$$\text{Giả sử } x_2 > x_1 \text{ ta có } |x_2 - x_1| = \frac{2}{\sqrt{(a^2 + 1)}} \leq 2$$

$$\text{Mặt khác: } |x_2 - x_1| = \sqrt{(x_2 + x_1)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{a^2 + 4b}$$

$$\begin{aligned} \text{Khi đó } S &= \int_{x_1}^{x_2} ax + b - x^2 dx = \frac{a}{2}(x_2^2 - x_1^2) + b(x_2 - x_1) - \frac{1}{3}(x_2^3 - x_1^3) \\ &= (x_2 - x_1) \left[\frac{a}{2}(x_2 + x_1) + b - \frac{1}{3}(x_2^2 + x_1 x_2 + x_1^2) \right] \\ &= (x_2 - x_1) \left[\frac{a}{2} \cdot a + b - \frac{1}{3}(a^2 + b) \right] = (x_2 - x_1) \left[\frac{a^2}{b} + \frac{2b}{3} \right] = \frac{a^2 + 4b}{6}(x_2 - x_1) = \frac{(x_2 - x_1)^3}{6} \leq \frac{8}{6} = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra: } S_{\max} = \frac{4}{3} \text{ khi } \begin{cases} a = 0 \\ x_2 - x_1 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 = x_2 = 1 \end{cases} \text{ (thỏa mãn vì } (P) \text{ có tính đối xứng)}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A(1; 1) \\ B(-1; 1) \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} A(-1; 1) \\ B(1; 1) \end{cases}.$$

Vậy khẳng định d) là đúng.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17:

Lời giải

$$\text{Ta có } F(x) = \int f(x) dx = \int (\sin x + \cos x) dx = -\cos x + \sin x + C$$

$$\text{Do } F\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\cos \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{2} + C = 3 \Leftrightarrow 1 + C = 3 \Leftrightarrow C = 2 \Rightarrow F(x) = -\cos x + \sin x + 2.$$

$$\text{Suy ra } F(0) = -\cos 0 + \sin 0 + 2 = -1 + 0 + 2 = 1$$

Đáp án: 1.

Câu 18:

Lời giải

Đáp số: $6,51(m/s)$

$$\text{Ta có } v(t) = \int a(t) dt = \int \left(-\frac{1}{24}t^3 + \frac{5}{16}t^2 \right) dt = -\frac{1}{96}t^4 + \frac{5}{48}t^3 + C.$$

$$\text{Tại thời điểm ban đầu } (t = 0) \text{ thì vận tốc bằng } 0 \text{ nên } v(0) = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow v(t) = -\frac{1}{96}t^4 + \frac{5}{48}t^3.$$

$$\text{Tại thời điểm } t = 5(s) \text{ thì vận tốc bạn Huyền đạt được là } v(5) = -\frac{1}{96}.5^4 + \frac{5}{48}.5^3 = 6,51(m/s).$$

Câu 19:

Lời giải

Đáp số: 2026.

$$\text{Ta có: } I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \sin 2025x dx = \frac{-1}{2025} \cos 2025x \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^0 = -\frac{1}{2025}.$$

Suy ra $a + b = 2026$.

Câu 20:

Lời giải

$$\text{Vận tốc của vật được biểu diễn bởi hàm số } v(t) = \int a(t) dt = \int 5 \cos \left(t + \frac{\pi}{6} \right) dt = 5 \sin \left(t + \frac{\pi}{6} \right) + C.$$

Khi bắt đầu chuyển động, vật có vận tốc $2m/s$ nên ta có:

$$v \left(0 + \frac{\pi}{6} \right) = 2 \Leftrightarrow 5 \sin \frac{\pi}{6} + C = 2 \Rightarrow C = -\frac{1}{2}.$$

Suy ra $v(t) = 5 \sin \left(t + \frac{\pi}{6} \right) - \frac{1}{2}$. Mà $5 \sin \left(t + \frac{\pi}{6} \right) - \frac{1}{2} \leq \frac{9}{2}$. Vậy vận tốc đạt giá trị lớn nhất đầu tiên

$$\text{tại } t + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow t = \frac{\pi}{3}$$

Khi đó, quãng đường vật đi được từ khi xuất phát đến thời điểm $t = \frac{\pi}{3}$ là

$$S = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(5 \sin \left(t + \frac{\pi}{6} \right) - \frac{1}{2} \right) dt = \left(-5 \cos \left(t + \frac{\pi}{6} \right) - \frac{t}{2} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{6} \approx 3,8(m).$$

Câu 21:

Lời giải

Đáp số: 146,6

Phương trình đường thẳng AB có dạng $y = ax + b$.

$$\text{Mà đường thẳng } AB \text{ đi qua } A(0;4), B(5;2) \text{ nên } \begin{cases} b = 4 \\ 5a + b = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{2}{5} \\ b = 4 \end{cases}$$

Suy ra phương trình đường thẳng AB là $y = -\frac{2}{5}x + 4$.

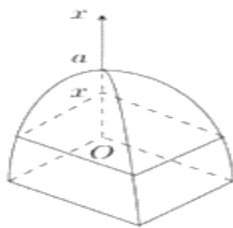
Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình thang $OABC$ quanh trục Ox là:

$$V = \pi \int_0^5 \left(-\frac{2}{5}x + 4 \right)^2 dx = \frac{140}{3} \pi \approx 146,6.$$

Câu 22:

Lời giải

Chọn trục Ox như hình vẽ. Khi đó phần giao (H) là một vật thể có đáy là hình vuông cạnh a , thiết diện của mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại x ($0 \leq x \leq a$) là một hình vuông có cạnh bằng $\sqrt{a^2 - x^2}$ và có diện tích $S(x) = a^2 - x^2$



Khi đó thể tích của khối (H) là $V = \int_0^a S(x) dx = \int_0^a (a^2 - x^2) dx = \frac{2a^3}{3}$